

TOKO KUE JIHAN

Nama Kelompok

- 1) Rafly Prasetya Romahdoni (41524010122)
 - 2) Bintang Wafii Al-Farisi (41524010181)
 - 3) Arif Suryo Utomo (41524010150)
-

1. Ringkasan Proyek

Toko Kue Jihan (Bakery System) adalah aplikasi web *full-stack* yang dibangun menggunakan Java 17 dan Spring Boot (MVC) pada sisi *backend*, dengan antarmuka statis berbasis HTML5, Thymeleaf, dan elemen JavaScript di sisi *frontend*. Proyek ini disusun sebagai tugas akademik mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek untuk mendemonstrasikan arsitektur *client-server*, pembuatan REST API, serta manajemen persistensi data lokal menggunakan database relasional.

Sistem ini memisahkan peran akses administratif secara ketat untuk mengelola operasional toko, mengamankan inventaris stok kue, serta memproses transaksi penjualan pelanggan termasuk simulasi pembuatan kode QRIS otomatis. Seluruh halaman *frontend* (.html) disajikan langsung oleh Spring Boot dari folder *resources*, sehingga aplikasi dapat diakses secara monolitik dari browser tanpa memerlukan server web tambahan.

2. Fitur Utama

- Autentikasi Admin Mandiri: Proses login khusus bagi administrator (POST /admin/login) yang diverifikasi menggunakan REST API dengan metode fetch di sisi *frontend*. Data admin dicocokkan langsung terhadap tabel ADMIN mandiri untuk menjamin keamanan akses.
- Manajemen Stok Kue (Inventaris): Menu pengelolaan data produk kue yang memungkinkan administrator memantau, menambah, serta memperbarui jumlah stok kue secara berkala.
- Sistem Kasir & Transaksi Pelanggan: Fasilitas pencatatan pesanan kue bagi pelanggan, mencakup pemilihan menu, kalkulasi total belanja, serta pemilihan metode pembayaran.
- Integrasi Notifikasi QRIS Otomatis: Pembuatan simulasi kode pembayaran QRIS otomatis oleh sistem. Fitur ini dilengkapi dengan notifikasi JavaScript interaktif (tampilkanNotif) untuk memandu pelanggan menyelesaikan proses pembayaran digital.
- Keamanan Data Persisten: Konfigurasi database yang menjamin data inventaris produk dan riwayat transaksi tidak hilang saat aplikasi dijalankan ulang.

3. Profile Pengguna & Peran

Sistem ini membedakan peran pengguna ke dalam dua kategori utama berdasarkan kebutuhan operasional toko kue:

- **Admin (Pengelola Toko - Bintang, Arif, Rafly):**

Bertindak sebagai pengelola sistem utama. Admin masuk melalui halaman login terpisah (login-admin.html). Admin memiliki hak akses penuh untuk masuk ke *dashboard*, memperbarui sirkulasi stok kue, melihat rekapitulasi penjualan, serta mengelola data master toko.

- **Pelanggan (User/Customer):**

Pengguna akhir yang mengakses halaman publik toko (pelanggan.html). Pelanggan dapat melihat katalog kue yang tersedia, melakukan pemesanan, dan menerima kode notifikasi QRIS otomatis saat melakukan *checkout* pembayaran.

4. Teknologi yang Digunakan

- **Backend Core:** Java 17 & Spring Boot (MVC Architecture).
- **Web & API Layer:** spring-boot-starter-web untuk penyusunan RESTful API endpoints.
- **Persistensi Data:** spring-boot-starter-data-jpa (Hibernate) untuk pemetaan objek ke database.
- **Basis Data Lokal:** H2 Database Engine (*file-based mode* untuk menjamin data tetap tersimpan permanen di penyimpanan lokal).
- **Frontend Template:** HTML5, Thymeleaf Engine (untuk *binding* data dinamis), dan vanilla JavaScript.
- **Interaksi Data API:** Asynchronous JavaScript via Fetch API dengan format pertukaran data JSON.
- **Build Tool:** Apache Maven.

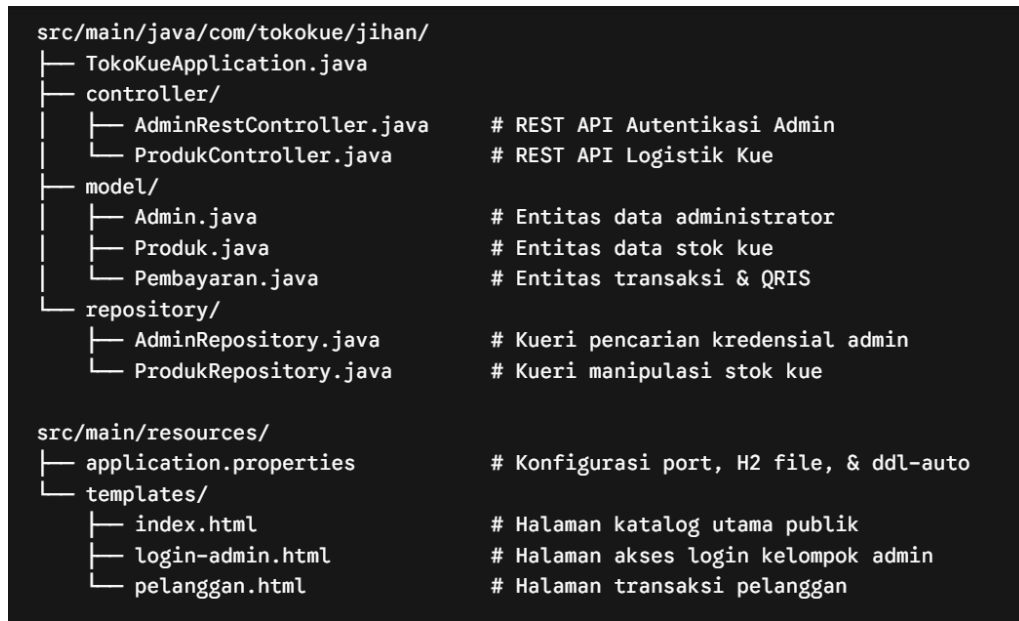
5. Arsitektur Sistem

Sistem Toko Kue Jihan menerapkan arsitektur berlapis (*Layered Architecture*) yang memisahkan tanggung jawab kodingan menjadi empat bagian utama guna memenuhi prinsip *Separation of Concerns* (SoC):

- **Client-Server Communication:** Frontend mengirimkan permintaan data via JavaScript `fetch()` ke backend. Controller menerima request, memprosesnya, dan mengembalikan status HTTP terstruktur (seperti 200 OK atau 401 Unauthorized) bersama data JSON.
- **Lapisan Controller & Service:** AdminRestController menangani request eksternal dan langsung berkomunikasi dengan layer repositori untuk memproses verifikasi akun secara cepat (*low latency*).

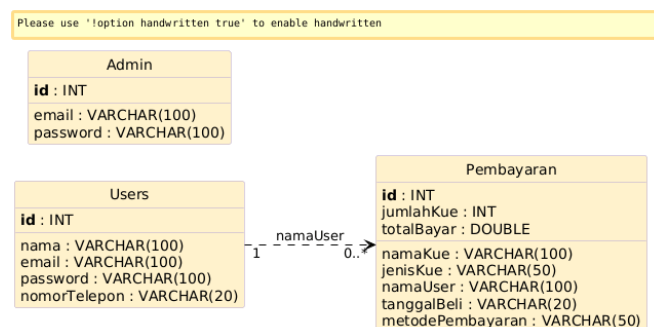
- **Lapisan Repository:** Berupa komponen *interface* yang memperluas JpaRepository untuk menangani otomatisasi kueri database tanpa SQL manual.
- **Lapisan Model (Entity):** Plain Old Java Object (POJO) yang dihiasi anotasi `@Entity` untuk memetakan struktur tabel database lokal H2.

6. Struktur Proyek



7. Desain Database & Entitas Utama

Sistem ini menggunakan penyimpanan berbasis berkas (*file-based H2 database*). Guna menghindari kompleksitas relasi dan *reserved keyword* USER pada SQL standard, struktur tabel didesain secara modular dan independen:



- **Admin (Pengelola Toko):** Tabel mandiri khusus untuk kredensial masuk kelompok pengelola (Bintang, Arif, Rafly), memuat atribut id (INT, PK), email, dan password.
- **Users (Pelanggan):** Menyimpan data akun pelanggan untuk modul registrasi dan login, meliputi atribut id (INT, PK), nama, email, password, dan nomorTelepon.
- **Pembayaran (Transaksi & QRIS):** Merekam data manifestasi belanja dan simulasi kode notifikasi QRIS, meliputi atribut id (INT, PK), namaKue, jenisKue, namaUser, tanggalBeli, jumlahKue, metodePembayaran, dan totalBayar.

8. Standar Keamanan Sistem

Sebagai bagian dari transparansi pengerjaan tugas kelompok akademik Pemrograman Berorientasi Objek, berikut adalah beberapa catatan implementasi standar keamanan yang diterapkan pada sistem ini:

- **Isolasi Autentikasi Admin:** Pemisahan tabel admin mandiri meminimalisir risiko kebocoran hak akses dashboard oleh pengguna biasa.
- **Proteksi Akses Frontend:** Validasi login admin dijaga di sisi klien menggunakan interogasi state API sebelum mengizinkan pengalihan ke menu pengelolaan internal.
- **Persistensi Kebijakan Penyimpanan:** Pengaturan properti database dikunci pada mode aman untuk mencegah malformasi atau hilangnya data inventaris toko saat terjadi *force majeure* seperti mati listrik atau server *restart*.

9. Panduan Instalasi dan Menjalankan Aplikasi

Prasyarat Sistem

- Java Development Kit (JDK) 17 atau versi di atasnya.
- Atur `.gitignore` untuk mengamankan folder data/ dan target/ sebelum sinkronisasi GitHub.

Tahap Menjalankan Aplikasi secara Lokal

- 1) Buka terminal atau PowerShell pada folder direktori proyek: `C:\Users\...\pbo>`.
- 2) Pastikan file konfigurasi `application.properties` sudah tersetting ke:

Properties

`spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update`

(Pilihan `update` memastikan data stok toko kue Jihan tetap aman dan tidak ter-reset saat server dijalankan ulang).

- 3) Jalankan aplikasi menggunakan Maven Wrapper:

Bash

`./mvnw spring-boot:run`

- 4) Buka browser dan akses aplikasi melalui *endpoint port* lokal yang tertera (misalnya <http://localhost:8080/login-admin.html>)